

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 195

보이지 않는 이득은 못 가져간다

손잡이 둘을 같이 고르면 더 나빠진다. 하나씩 순차로 고르면 최적에 가까워지고, 규약이 2단계를 거절한다
 --- 그 거절이 옳은지 유보 격자를 다 열어 봤다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 194가 최근 가중 τ 로 +0.0304 를 얻고 “ τ 와 α 를 같이 고르면”을 남겼다. 같이 고르면 더 나빠다 — 안쪽이 ($\tau=8, \alpha=100$) 을 고르고 유보 +0.3880 인데, τ 만 고른 +0.4012 보다 0.013 낮다. 까닭이 보인다: 2차원이 되면 주변 곡선이 절반으로 뭉개진다 — τ 1차원 홀기의 폭이 0.029(0.478~0.507)인데 2차원 주변 평균의 폭은 0.015 다. 그리고 규약이 그것을 막는다 — 봉우리 0.354 · τ 주변 단조 0.200 · α 주변 단조 0.000 으로 셋 다 문턱 아래다. 그래서 순차로 했다: 1단계에서 α 를 고정하고 τ 를 1차원으로 고르고(통과 — 단조 0.943, $\tau=2$), 2단계에서 그 τ 로 되뿔은 자료에서 α 를 1차원으로 고른다. 2단계가 막힌다 — 봉우리 0.296 · 단조 0.000. 그래서 α 는 1 로 남고 결과가 ($\tau=2, \alpha=1$) 의 +0.4012 다. 그 거절이 옳았다. 유보 격자를 다 열어 봤다(정직하게 말하면 이건 확인이지 선택이 아니다). 격자 최고는 ($\tau=1, \alpha=500$) 의 +0.4084 이고 순차는 +0.4012 다 — 0.0072 를 남긴다. 그리고 유보에서 α 는 모든 τ 에서 단조 증가한다. 2단계 거절은 방향이 틀린 게 아니라 안쪽에서 안 보인 것이다. 되뿔기가 안쪽 학습을 더 작고 시끄럽게 만들어 α 신호를 지웠다. 그래서 이 노트의 결론은 값의 계산서다 — 규약은 같이 고르기의 -0.0132 를 막고 대신 보이지 않는 +0.0072 를 놓친다. 순이익 +0.006 이고, 더 중요하게는 어느 쪽도 유보를 안 보고 정해진다.

Table 1: F6 능력. 유보 판 ρ .

절차	고른 것	판
기본	τ 없음 · $\alpha=1$	.3709
α 만	$\alpha=100$	.3818
τ 만	$\tau=2$	.4012
같이	$\tau=8 \cdot \alpha=100$	.3880

Table 2: 한 번에 하나씩.

	고름	봉우리	단조	
1단계 τ	2년	.298	.943	통과
2단계 α	(100)	.296	.000	막힘
결과	$\tau=2 \cdot \alpha=1$			.4012

Table 3: 유보 격자 전체. 확인용이지 선택용이 아니다.

τ	$\alpha 1$	5	20	100	500
없음	.3709	.3716	.3744	.3818	.3888
4년	.3915	.3921	.3945	.3992	.4028
2년	.4012	.4021	.4035	.4072	.4076
1년	.3971	.3989	.4020	.4081	.4084

1. 같이 고르면 더 나빠다

주장 1. 같이 고른 것이 τ 만 고른 것보다 0.013 낮다. 손잡이를 하나 더 준 것이 손해다.

반증 조건. 2차원이 되면 주변 곡선이 뭉개진다 — τ 1차원 홀기의 폭이 0.029 인데 2차원 주변 평균은 0.015 다. 다른 손잡이를 평균해 없애면 신호도 절반이 없어진다.

주장 2. 규약이 막는다 — 봉우리 0.354 · τ 주변 단조 0.200 · α 주변 단조 0.000. 셋 다 문턱 아래다.

반증 조건. 노트 194에서 단조 지수를 1차원에만 쓰기로 한 것이 여기서 값을 한다 — 2차원에서는 주변 단조를 계산할 수 있지만 그것도 뭉개져서 안 선다.

2. 순차로 하면 가까워진다

주장 3. 2단계가 막힌다. 되뿔은 자료에서 α 안쪽 곡선이 봉우리도 단조도 아니다.

반증 조건. 되뿔기가 안쪽 학습을 더 작고 시끄럽게 만든다 — 같은 행 수를 뽑지만 중복이 생겨 서로 다른 행이 줄어든다. α 를 보는 눈이 흐려진 것이다.

3. 거절이 옳았나

주장 4. α 는 모든 τ 에서 단조 증가한다. 유보에서는 $\alpha=500$ 이 늘 제일 낮다 — 2단계 거절은 방향이 틀린 게

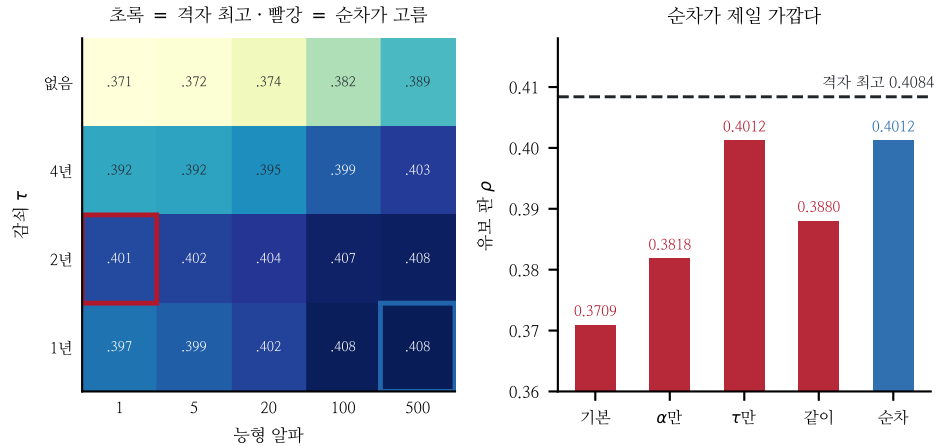


Figure 1: 왼쪽 — 유보 격자. 초록이 최고, 빨강이 순차가 고른 곳. 오른쪽 — 순차가 제일 가깝다.

Table 4: 남은 것.

되뽀기	가중을 직접 주면 안쪽이 안 흐려질 것
F18	$\tau=2$ 가 유보에서 +0.0117 인데 못 가져간다
순서	α 를 먼저 고르면 달라지나

아니다.

반증 조건. 그러니 이걸 “규약이 잘못 막았다”가 아니라 “안쪽에서 안 보이는 것을 못 가져간다” 다. 노트 179의 “틀린 값은 이미 죽어 있었다”와 성질이 다르다 — 거기서는 진짜로 없었고 여기서는 있는데 안 보인다.

주장 5. 값의 계산서. 규약은 같이 고르기의 -0.0132 를 막고 보이지 않는 $+0.0072$ 를 놓친다 — 순이익 $+0.0060$.

반증 조건. 그리고 더 중요한 것은 어느 쪽도 유보를 안 보고 정해진다는 것이다. 이 표를 얻 것은 사후 확인이고, 이 표를 보고 ($\tau=1, \alpha=500$) 을 채택하면 노트 126이 잡은 그 잘못이다.

주장 6. 채택은 순차 결과다 — F6_directpool_recent 가 $+0.4004$ 로 이미 등록돼 있고, 여기서 확인한 것은 그 위에 α 를 얹으면 안 된다는 것이다.

반증 조건. 챔피언은 여전히 F18 배경($+0.4490$)이다 — 능형이 $+0.3709$ 에서 $+0.4012$ 로 올라 격차가 0.078 에서 0.048 로 줄었다.

첫 줄이 두 문제를 한 번에 풀 수 있다. 지금은 되뽀기로 가중을 흥내 내는데, 그것이 안쪽 학습의 서로 다른 행 수를 줄여 α 신호를 지운다. sample_weight 로 직접 주면 행이 안 줄고 안쪽이 안 흐려진다 — 그러면 2단계가 통과할 수 있고 $+0.007$ 을 되찾는다. 다만 정식화마다 가중을 받는 자리가 달라 하네스를 손봐야 한다. 그게 다음이다.